

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
		EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER		REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
J. Arboleda	F. Navia	H. Rosero
Fecha: 04/10/2026	Fecha: 04/12/2026	Fecha: 04/13/2026

Versión	Autor	Descripción	Fecha elab.	Fecha rev.	Revisado por
REV0	J. Arboleda	Emisión inicial	04/10/2026	04/12/2026	F. Navia
REV1	–	Revisión cliente	–	–	–
REV2	–	Emisión final	–	–	–
REV3	–	–	–	–	–
REV4	–	–	–	–	–

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
		EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER		REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI

Cliente: BAXTER
Código: P2613-PR-INF-003
Fecha: 13 de abril de 2026

Ingeniero Principal: H. Rosero
Especialista Técnico: J. Arboleda
Revisor Técnico: F. Navia

Control de Revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
0	04/13/2026	Emisión inicial	J. Arboleda	F. Navia	H. Rosero
1	—	Revisión cliente	—	—	—
2	—	Emisión final	—	—	—
3	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
		EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER		REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

Evaluación de Tiempos de Residencia y Procedimiento de Muestreo en Loops de Distribución de Agua para Inyección (WFI)

J. Arboleda^{a,*}, F. Navia^a, H. Rosero^b

^a*DML Ingenieros Consultores, Cali, Colombia, 760025*

^b*Especialidad Mecánica y Procesos, Cali, Colombia*

Abstract

El presente informe documenta la evaluación técnica de los tiempos de residencia hidráulica y el establecimiento del procedimiento de muestreo representativo para los sistemas de distribución de Agua para Inyección (*Water for Injection*, WFI) en la instalación Baxter. El análisis abarca dos circuitos de recirculación independientes: el Loop de Tanques, con una longitud total de 294,76 m, un volumen interno de 1,038 m³ y un tiempo de recorrido de 230,28 s (3 min 50 s); y el Loop de Líneas de Llenado, con una longitud total de 391,91 m, un volumen interno de 0,373 m³ y un tiempo de recorrido de 306,18 s (5 min 6 s). Ambos loops operan a una velocidad de bombeo de 1,28 m/s en tuberías sanitarias BPE de acero inoxidable 316L. Los fundamentos matemáticos del cálculo del tiempo de purga ($t_{\min} = L/v$), la verificación del régimen turbulento mediante el número de Reynolds y la estrategia de monitoreo de Carbono Orgánico Total (TOC) en línea son desarrollados en detalle. Los resultados confirman régimen plenamente turbulento en todos los tramos ($Re > 100\,000$), garantizando la homogeneidad térmica y la idoneidad sanitaria del sistema. El procedimiento de muestreo establecido cumple los requisitos de USP <1231>, EU GMP Anexo 1 (revisión 2022), ASME BPE y FDA 21 CFR Part 211.68.

Keywords: WFI, muestreo, tiempo de residencia, tubería BPE, número de Reynolds, TOC, farmacopea

* Autor correspondiente

Email addresses: proyectos2@dmlsas.com (J. Arboleda), fernando.navia@dmlsas.com (F. Navia), herminul.rosero@dmlsas.com (H. Rosero)

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER	EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

Resumen Ejecutivo

El presente informe tiene por objeto la evaluación técnica de los tiempos de residencia hidráulica en los dos sistemas de distribución de Agua para Inyección (WFI) de la instalación Baxter, así como el establecimiento de un procedimiento de muestreo representativo que cumpla los requisitos de las principales farmacopeas internacionales. El Agua para Inyección constituye el grado de pureza más elevado exigido en la industria farmacéutica, empleada como solvente, diluyente y excipiente en formulaciones parenterales y en la limpieza final de equipos críticos; su producción, almacenamiento y distribución están sujetos a normativas estrictas que incluyen USP (1231), EU GMP Anexo 1, ASME BPE y FDA 21 CFR Part 211.68.

La evaluación comprende dos circuitos de recirculación independientes denominados Loop de Tanques y Loop de Líneas de Llenado. El Loop de Tanques totaliza 294,76 m de longitud con un volumen interno de 1,038 m³, compuesto por una línea de suministro en tubería de 72,9 mm de diámetro interior (214,86 m) y una línea de retorno en tubería de 47,5 mm de diámetro interior (79,90 m). El Loop de Líneas de Llenado totaliza 391,91 m con un volumen de 0,373 m³, ambas líneas de suministro y retorno en tubería de 34,8 mm de diámetro interior. Ambos sistemas operan a una velocidad de bombeo de 1,28 m/s, lo que produce números de Reynolds superiores a 100 000 en todos los tramos, confirmando régimen turbulento plenamente desarrollado en consonancia con los requisitos de diseño de sistemas WFI ($Re > 10\,000$).

Los tiempos mínimos de purga calculados para muestreo representativo, determinados mediante la ecuación $t_{\min} = L/v$, son de 230,28 s (3 min 50 s) para el Loop de Tanques y de 306,18 s (5 min 6 s) para el Loop de Líneas de Llenado, con un factor de seguridad recomendado de tres volúmenes para puntos de uso críticos. Adicionalmente, se define la estrategia de monitoreo de Carbono Orgánico Total (TOC) en línea como complemento del programa de muestreo periódico, con instalación preferente del analizador en la línea de retorno de cada loop. El sistema cumple en su totalidad los criterios de aceptación establecidos por USP (643) ($C_{\text{TOC}} \leq 500 \mu\text{g/L}$) y las especificaciones farmacopeicas de conductividad ($\leq 1,3 \mu\text{S/cm}$) y endotoxinas ($< 0,25 \text{ EU/mL}$).

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
		EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER		REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

Nomenclatura y Abreviaturas

Símbolos

Símbolo	Descripción
A	Área de la sección transversal interna de la tubería (m^2)
C_{TOC}	Concentración de Carbono Orgánico Total en el agua ($\mu g/L$)
D_i	Diámetro interior de la tubería (m)
L	Longitud del tramo de tubería evaluado (m)
m_C	Masa de carbono en la muestra (μg)
n	Factor de volúmenes de purga aplicado (adimensional)
Q	Caudal volumétrico del fluido (m^3/s)
Re	Número de Reynolds (adimensional)
$t_{\min}$	Tiempo mínimo de purga para un volumen de tubería (s)
t_n	Tiempo de purga para n volúmenes de tubería (s)
V	Volumen interno del tramo de tubería (m^3)
V_{muestra}	Volumen de la muestra analizada (L)
v	Velocidad media del fluido en la tubería (m/s)
μ	Viscosidad dinámica del agua a temperatura de operación (Pa·s)
ν	Viscosidad cinemática del agua ($\nu = \mu/\rho$) (m^2/s)
ρ	Densidad del agua a temperatura de operación (kg/m^3)

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
ASME	<i>American Society of Mechanical Engineers</i>
BPE	<i>Bioprocessing Equipment</i> (norma ASME para tubería sanitaria en bioprocesos)
CFR	<i>Code of Federal Regulations</i> (EE.UU.)
EU	Unidades de Endotoxina (<i>Endotoxin Units</i>)
EU GMP	<i>European Union Good Manufacturing Practices</i>
FDA	<i>Food and Drug Administration</i> (EE.UU.)
GMP	<i>Good Manufacturing Practices</i> (Buenas Prácticas de Manufactura)
IQ/OQ/PQ	Calificación de Instalación / Operación / Desempeño
ISPE	<i>International Society for Pharmaceutical Engineering</i>
NDIR	Infrarrojo No Dispersivo (<i>Non-Dispersive Infrared</i>)
Ph.Eur.	<i>European Pharmacopoeia</i> (Farmacopea Europea)
POU	Punto de Uso (<i>Point of Use</i>)
SCADA	<i>Supervisory Control and Data Acquisition</i>
TOC	Carbono Orgánico Total (<i>Total Organic Carbon</i>)
UFC	Unidades Formadoras de Colonias
USP	<i>United States Pharmacopoeia</i> (Farmacopea de los Estados Unidos)
WFI	Agua para Inyección (<i>Water for Injection</i>)

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
		EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	REVISÓ:	F. NAVIA
PROYECTO:	BAXTER		APROBÓ:	H. ROSERO

Índice

Resumen Ejecutivo	2
Nomenclatura y Abreviaturas	3
1 Introducción y Marco Normativo	5
1.1 Marco Normativo	5
1.2 Principio del Muestreo Representativo	5
2 Objetivos	6
2.1 Objetivo General	6
2.2 Objetivos Específicos	6
3 Alcance y Limitaciones	6
4 Bases de Diseño	7
4.1 Descripción del Sistema WFI	7
4.2 Configuración de los Loops WFI en la Instalación Baxter	7
4.3 Tubería BPE Sanitaria — Dimensiones Estándar	8
4.4 Propiedades del Agua WFI a Temperatura de Operación	8
4.5 Parámetros de Aceptación y Límites de Control	8
4.6 Normativas y Códigos Aplicables	9
5 Metodología	9
5.1 Criterio de Volumen de Purga	9
5.2 Fórmulas Fundamentales	10
5.2.1 Área de la Sección Transversal	10
5.2.2 Caudal Volumétrico	10
5.2.3 Volumen Interno del Tramo	10
5.2.4 Tiempo Mínimo de Purga	10
5.2.5 Verificación del Régimen Turbulento — Número de Reynolds	11
6 Resultados	11
6.1 Loop de Tanques	11
6.1.1 Línea de Suministro	11
6.1.2 Línea de Retorno	12
6.1.3 Resumen del Loop de Tanques	13
6.2 Loop de Líneas de Llenado	13
6.2.1 Línea de Suministro	13
6.2.2 Línea de Retorno	14
6.2.3 Resumen del Loop de Líneas de Llenado	15
6.3 Comparación de Ambos Loops	16
7 Analisis de Resultados	16
7.1 Caracterizacion Hidraulica Comparativa	16

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
		EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	REVISÓ:	F. NAVIA
PROYECTO:	BAXTER		APROBÓ:	H. ROSERO

7.2	Analisis de Tiempos de Residencia y Purga	17
7.3	Verificacion del Regimen de Flujo	17
7.4	Implicaciones para el Muestreo Representativo	17
7.5	Evaluacion de Cumplimiento Normativo	17
7.6	Consideraciones Operativas	18
8	Conclusiones	18
9	Recomendaciones	19
Apéndice A	Calculos Detallados por Tramo	21
Apéndice A.1	Propiedades del Agua WFI a 70°C	21
Apéndice A.2	Loop de Tanques - Linea de Suministro	21
Apéndice A.3	Loop de Tanques - Linea de Retorno	22
Apéndice A.4	Loop de Lineas de Llenado - Linea de Suministro	23
Apéndice A.5	Loop de Lineas de Llenado - Linea de Retorno	24
Apéndice B	Procedimiento Operativo de Muestreo	24
Apéndice B.1	Materiales y Equipos Requeridos	24
Apéndice B.2	Condiciones Previas al Muestreo	24
Apéndice B.3	Secuencia de Pasos del Procedimiento	26
Apéndice C	Tabla de Tiempos de Purga para Diferentes Configuraciones	27
Apéndice C.1	Grafica de Tiempos de Purga vs Longitud	27
Apéndice D	Especificaciones Tecnicas y Parametros de Calidad	28
Apéndice D.1	Especificaciones de Materiales	28
Apéndice D.2	Parametros de Operacion	28
Apéndice D.3	Limites de Especificacion y Control	28
Apéndice D.4	Dimensiones de Tuberia BPE Sanitaria	30

Índice de tablas

1	Normativas internacionales aplicables al sistema de distribución WFI	5
2	Objetivos específicos del estudio de tiempos de residencia WFI	6
3	Definición del alcance del estudio	7
4	Configuración de los loops WFI en la instalación Baxter	8
5	Dimensiones de tubería BPE sanitaria (ASME BPE, acero inoxidable 316L)	8
6	Propiedades físicas del agua WFI a 70 °C (temperatura de operación del loop)	9
7	Límites de especificación y control de calidad para WFI	9
8	Clasificación del régimen de flujo según el número de Reynolds	11
9	Resumen de parámetros hidráulicos – Loop de Tanques	13
10	Resumen de parámetros hidráulicos – Loop de Líneas de Llenado	15
11	Comparación consolidada de parámetros hidráulicos – Loops WFI Baxter	16
A.12	Propiedades fisicas del agua WFI a 70°C	21

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER	EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

B.13 Materiales y equipos para muestreo WFI	25
B.14 Verificación de condiciones previas al muestreo	25
C.15 Tiempos de purga (1 volumen) para diferentes longitudes y velocidades	27
D.16 Especificaciones de materiales para sistema WFI	29
D.17 Parámetros de operación del sistema WFI	29
D.18 Límites de especificación y niveles de alerta/acción para WFI	29
D.19 Dimensiones estándar de tubería ASME BPE (pared 1,65 mm)	30

Índice de figuras

C.1 Tiempos de purga (1 volumen) para diferentes longitudes de tramo y velocidades de flujo	28
---	----

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
		EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER		REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

1 Introducción y Marco Normativo

El Agua para Inyección (*Water for Injection*, WFI) es el grado de pureza más elevado exigido en la industria farmacéutica y es empleada como solvente, diluyente y excipiente en formulaciones parenterales, así como en la limpieza final de equipos críticos. Su producción, almacenamiento, distribución y muestreo están sujetos a estrictas normativas internacionales que establecen especificaciones físico-químicas, microbiológicas y de control de calidad en línea. En el contexto de la instalación Baxter, la evaluación de los tiempos de residencia hidráulica en los loops de distribución WFI constituye un requisito fundamental para garantizar la representatividad de las muestras tomadas en los puntos de uso y, en consecuencia, la validez del programa de monitoreo de calidad del agua.

1.1 Marco Normativo

Las normativas y estándares que rigen el diseño, operación y muestreo de los sistemas de distribución WFI evaluados en el presente informe se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1: Normativas internacionales aplicables al sistema de distribución WFI

Item	Normativa	Alcance y aplicación
1	USP (1231)	<i>Water for Pharmaceutical Purposes</i> : establece especificaciones físico-químicas y microbiológicas del WFI, así como pautas de muestreo representativo y frecuencias de control [1].
2	EU GMP Anexo 1 (2022)	Directrices para la fabricación de medicamentos estériles; incluye requisitos sobre el diseño, calificación y monitoreo de sistemas de agua farmacéutica en instalaciones GMP [2].
3	ASME BPE	<i>Bioprocessing Equipment</i> : norma que regula las dimensiones nominales, materiales (acero inoxidable 316L), acabados superficiales ($Ra \leq 0,5 \mu m$) y métodos de unión (orbital/ <i>tri-clamp</i>) de la tubería sanitaria en instalaciones farmacéuticas y de bioprocesos [3].
4	FDA 21 CFR Part 211.68	Regulación federal estadounidense sobre equipos automáticos y de control de calidad en la fabricación de medicamentos; aplica a los sistemas de monitoreo en línea integrados al loop WFI [4].
5	Ph.Eur. 0169	Monografía europea del Agua para Inyección; establece el límite de TOC en $\leq 0,50$ mg/L y los criterios de conductividad equivalentes a USP [5].

1.2 Principio del Muestreo Representativo

El principio fundamental del muestreo en un sistema de distribución WFI establece que **la muestra debe ser representativa del agua en circulación activa**, no del agua estancada en los tramos ciegos (*dead legs*) o en las líneas sin flujo. El agua que ha permanecido estática en el punto de uso puede presentar temperatura local inferior a la del loop, mayor concentración de endotoxinas y recuento microbiano diferente al del agua en circulación, lo que comprometería la validez del resultado analítico.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
		EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER		REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

Para garantizar la representatividad, es indispensable purgar el volumen de agua contenido en la tubería desde el punto de uso hasta el inicio del loop antes de recolectar la muestra. El presente informe cuantifica estos volúmenes y tiempos de purga para cada tramo del sistema WFI de la instalación Baxter, siguiendo los fundamentos matemáticos establecidos en la literatura técnica de referencia [6].

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Evaluar los tiempos de residencia hidráulica y establecer un procedimiento de muestreo representativo y validado para los loops de distribución de Agua para Inyección (WFI) de la instalación Baxter, asegurando el cumplimiento de los requisitos de USP <1231>, EU GMP Anexo 1 y ASME BPE, mediante la caracterización hidráulica completa de ambos circuitos de recirculación con los datos reales de la instalación.

2.2 Objetivos Específicos

Tabla 2: Objetivos específicos del estudio de tiempos de residencia WFI

Item	Objetivo específico
1	Caracterizar los parámetros hidráulicos (área transversal, caudal volumétrico, volumen interno y velocidad de flujo) de cada tramo de tubería en los dos loops WFI de la instalación.
2	Calcular los tiempos mínimos de purga necesarios para garantizar muestreo representativo en cada punto de uso, aplicando el criterio $t_{\min} = L/v$ y el factor de seguridad de tres volúmenes para puntos de uso críticos.
3	Verificar el régimen de flujo turbulento mediante el cálculo del número de Reynolds para todos los diámetros de tubería presentes en los dos loops, confirmando cumplimiento con el requisito de diseño WFI ($Re > 10\,000$).
4	Definir el procedimiento operativo de muestreo alineado con los requisitos farmacopeicos, incluyendo materiales, condiciones previas, secuencia de pasos, etiquetado y trazabilidad.
5	Establecer los criterios de aceptación y los niveles de alerta y acción para los parámetros de calidad del WFI (conductividad, TOC, endotoxinas, recuento microbiano y pH) conforme a USP y Ph.Eur.
6	Evaluar la implementación de monitoreo de Carbono Orgánico Total (TOC) en línea como sistema complementario de toma de muestra continua, definiendo posición óptima del analizador y protocolo de calificación.

3 Alcance y Limitaciones

El presente estudio comprende el análisis técnico de los dos sistemas de distribución WFI en operación en la instalación Baxter: el **Loop de Tanques** y el **Loop de Líneas de Llenado**. Para cada sistema se realiza la caracterización hidráulica completa de las líneas de suministro y retorno, el cálculo de

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
		EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER		REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

tiempos de purga, la verificación del régimen turbulento y la definición del procedimiento operativo de muestreo. El análisis utiliza los datos reales de longitud y diámetro de tubería levantados en campo (Fecha de referencia: 30/03/2026), con una velocidad de bombeo de diseño de 1,28 m/s.

Tabla 3: Definición del alcance del estudio

Item	Aspecto	Incluido	Excluido
1	Caracterización hidráulica (A, Q, V, Re) de ambos loops	Sí	—
2	Cálculo de tiempos mínimos de purga (1V y 3V)	Sí	—
3	Verificación de régimen turbulento (número de Reynolds)	Sí	—
4	Definición del procedimiento operativo de muestreo	Sí	—
5	Parámetros de aceptación y límites de alerta/acción	Sí	—
6	Monitoreo TOC en línea: fundamento y protocolo	Sí	—
7	Calificación IQ/OQ/PQ de los loops WFI	—	No aplica
8	Ejecución de análisis microbiológicos	—	No aplica
9	Modificaciones de tuberías o equipos	—	No aplica
10	Programación de sistemas SCADA/BMS	—	No aplica
11	Validación del proceso de producción	—	No aplica

Las ecuaciones y criterios empleados en el análisis corresponden a los fundamentos matemáticos del muestreo en sistemas WFI descritos en la guía ISPE *Water and Steam Systems* [6] y son consistentes con los requisitos de USP <1231> [1]. Los resultados son válidos para las condiciones operacionales actuales de la instalación; cualquier modificación en la longitud de los loops, la velocidad de bombeo o los diámetros de tubería requiere recalcular los tiempos de purga.

4 Bases de Diseño

4.1 Descripción del Sistema WFI

Un sistema de distribución WFI opera como un circuito cerrado de recirculación continua cuyo propósito es mantener el agua en movimiento permanente a temperatura entre 65 °C y 80 °C, condición que garantiza un entorno pseudoestéril e inhibe el crecimiento microbiano. Los componentes principales del sistema son: (1) el tanque de almacenamiento de WFI, fabricado en acero inoxidable 316L con venteo hidrofóbico estéril de 0,22 µm; (2) el sistema de calefacción que mantiene la temperatura operacional dentro del rango indicado; (3) la bomba centrífuga sanitaria, que genera el caudal necesario para mantener flujo turbulento ($Re > 10\,000$) en toda la red; (4) la red de distribución en tubería BPE de acero inoxidable 316L electropulida, con uniones orbitales o abrazadera (*tri-clamp*); (5) los puntos de uso (POU), equipados con válvulas de diafragma o membrana con tramos muertos $\leq 3 \times D$ conforme a ASME BPE [3]; y (6) la línea de retorno al tanque, que cierra el circuito de recirculación.

4.2 Configuración de los Loops WFI en la Instalación Baxter

La instalación Baxter cuenta con dos loops de distribución WFI independientes. Los parámetros geométricos e hidráulicos de cada loop, obtenidos del levantamiento de campo con fecha de referencia 30/03/2026, se presentan en la Tabla 4.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
		EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER		REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

Tabla 4: Configuración de los loops WFI en la instalación Baxter

Item	Parámetro	Loop Tanques	Loop Líneas de Llenado	Unidad
1	Diámetro interior – suministro ($D_{i,S}$)	72,9	34,8	mm
2	Longitud – suministro (L_S)	214,86	300,41	m
3	Diámetro interior – retorno ($D_{i,R}$)	47,5	34,8	mm
4	Longitud – retorno (L_R)	79,90	91,50	m
5	Longitud total (L_{total})	294,76	391,91	m
6	Volumen total (V_{total})	1,038	0,373	m ³
7	Tiempo de recorrido	230,28 (3 min 50 s)	306,18 (5 min 6 s)	s
8	Velocidad de bombeo (v)	1,28	1,28	m/s
9	Material tubería	AISI 316L	AISI 316L	–
10	Estándar dimensional	ASME BPE	ASME BPE	–

4.3 Tubería BPE Sanitaria — Dimensiones Estándar

La norma ASME BPE define las dimensiones nominales de la tubería sanitaria empleada en instalaciones farmacéuticas. La Tabla 5 resume los valores de los tamaños comerciales más comunes, donde la pared estándar (*schedule*) tiene un espesor nominal de 1,65 mm (0,065 in).

Tabla 5: Dimensiones de tubería BPE sanitaria (ASME BPE, acero inoxidable 316L)

Item	Tamaño nominal	OD (pulg)	OD (mm)	Pared (mm)	D_i (mm)
1	$\frac{1}{2}$ "	0,840	21,34	1,65	18,03
2	$\frac{3}{4}$ "	1,050	26,67	1,65	23,37
3	1"	1,315	33,40	1,65	30,10
4	$1\frac{1}{2}$ "	1,900	48,26	1,65	44,96
5	2"	2,375	60,33	1,65	57,03
6	$2\frac{1}{2}$ "	2,875	73,03	1,65	69,73
7	3"	3,500	88,90	1,65	85,60

4.4 Propiedades del Agua WFI a Temperatura de Operación

Las propiedades físicas del agua WFI a la temperatura de operación del loop (70 °C) son las empleadas en los cálculos del número de Reynolds y la verificación del régimen de flujo. Los valores utilizados, obtenidos de tablas termodinámicas de referencia, se presentan en la Tabla 6.

4.5 Parámetros de Aceptación y Límites de Control

Los límites de especificación del WFI están definidos por las principales farmacopeas internacionales. La Tabla 7 presenta las especificaciones junto con los niveles de alerta (*Alert Level*) y acción (*Action Level*) recomendados para sistemas validados.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
		EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER		REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

Tabla 6: Propiedades físicas del agua WFI a 70 °C (temperatura de operación del loop)

Item	Propiedad	Símbolo	Valor	Unidad
1	Densidad	ρ	977,8	kg/m ³
2	Viscosidad dinámica	μ	$4,04 \times 10^{-4}$	Pa·s
3	Viscosidad cinemática	ν	$4,13 \times 10^{-7}$	m ² /s

Tabla 7: Límites de especificación y control de calidad para WFI

Item	Parámetro	Especificación	Nivel de alerta	Nivel de acción	Normativa
1	Conductividad (μS/cm)	≤ 1,3	> 0,9	> 1,1	USP, Ph.Eur.
2	TOC (μg/L C)	≤ 500	> 250	> 400	USP <643> [7]
3	Endotoxinas (EU/mL)	< 0,25	> 0,125	> 0,2	USP <161> [8]
4	Recuento total (UFC/100 mL)	< 10	> 5	> 8	Ph.Eur., USP
5	pH (si aplica)	5,0 – 7,0	–	–	USP

Nota: TOC: Carbono Orgánico Total. UFC: Unidades Formadoras de Colonias.

4.6 Normativas y Códigos Aplicables

El diseño, evaluación y operación de los sistemas WFI de la instalación Baxter están regidos por las siguientes normativas internacionales: USP <1231> y <643> [1, 7], EU GMP Anexo 1 revisión 2022 [2], ASME BPE-2019 [3], FDA 21 CFR Part 211.68 [4], Ph.Eur. 0169 [5] y la guía ISPE *Water and Steam Systems* [6].

5 Metodología

5.1 Criterio de Volumen de Purga

El criterio regulatorio estándar establece que, antes de recolectar la muestra en un punto de uso, se debe dejar correr (purgar) al menos un volumen completo de la tubería correspondiente al tramo bajo evaluación [1]. La lógica es que el agua que ha permanecido estática en el punto de uso puede no ser representativa del loop en circulación, ya que puede presentar mayor temperatura local, concentración de endotoxinas diferente o recuento microbiano distinto. Al purgar el volumen equivalente al tramo completo, se garantiza que la muestra proviene directamente del agua que ha circulado por todo el loop. En sistemas con puntos de uso de baja circulación o en condiciones de validación de sistemas críticos, las guías ISPE [6] recomiendan purgar **tres veces** el volumen del tramo.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER	EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

5.2 Fórmulas Fundamentales

5.2.1 Área de la Sección Transversal

El área de la sección transversal interna de una tubería circular de diámetro interior D_i está dada por:

$$A = \frac{\pi}{4} D_i^2 \quad (1)$$

donde D_i se expresa en metros y A resulta en m^2 .

5.2.2 Caudal Volumétrico

El caudal volumétrico Q se relaciona con la velocidad media del fluido v mediante:

$$Q = v \cdot A = v \cdot \frac{\pi}{4} D_i^2 \quad (2)$$

con Q en m^3/s , v en m/s y A en m^2 .

5.2.3 Volumen Interno del Tramo

El volumen interno de un tramo de tubería de longitud L es:

$$V = A \cdot L = \frac{\pi}{4} D_i^2 \cdot L \quad (3)$$

donde L es la longitud del tramo evaluado en metros.

5.2.4 Tiempo Mínimo de Purga

Combinando las ecuaciones (3) y (2), el tiempo mínimo de purga para desalojar un volumen completo de tubería resulta:

$$t_{\min} = \frac{V}{Q} = \frac{\frac{\pi}{4} D_i^2 \cdot L}{v \cdot \frac{\pi}{4} D_i^2} = \frac{L}{v} \quad (4)$$

Resultado fundamental: el tiempo mínimo de purga es simplemente la longitud del tramo dividida entre la velocidad media del fluido. Es independiente del diámetro de la tubería.

Para purgar n volúmenes de tubería, el tiempo requerido es:

$$t_n = n \cdot \frac{L}{v} \quad (5)$$

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
		EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER		REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

5.2.5 Verificación del Régimen Turbulento — Número de Reynolds

El flujo turbulento es un requisito indispensable en un sistema WFI para garantizar un transporte eficiente de energía térmica (mantenimiento de temperatura) y evitar zonas de flujo laminar propensas al crecimiento microbiano y a la formación de biopelículas. El número de Reynolds se calcula mediante:

$$Re = \frac{v \cdot D_i \cdot \rho}{\mu} \quad (6)$$

donde ρ es la densidad del agua a temperatura de operación (kg/m^3) y μ es la viscosidad dinámica ($\text{Pa}\cdot\text{s}$). La clasificación del régimen de flujo se presenta en la Tabla 8.

Tabla 8: Clasificación del régimen de flujo según el número de Reynolds

Item	Régimen de flujo	Condición
1	Laminar	$Re < 2\,100$
2	Transición	$2\,100 \leq Re \leq 4\,000$
3	Turbulento	$Re > 4\,000$
4	Turbulento recomendado para WFI	$Re > 10\,000$

A 70 °C, las propiedades del agua WFI son: $\rho = 977,8 \text{ kg/m}^3$ y $\mu = 4,04 \times 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ (Tabla 6). Estos valores se emplean en todos los cálculos de Reynolds del presente informe.

6 Resultados

Los cálculos presentados a continuación aplican la metodología descrita en la Sección 5 a los datos reales de los dos loops WFI de la instalación Baxter, empleando una velocidad de bombeo de $v = 1,28 \text{ m/s}$ y las propiedades del agua a 70 °C ($\rho = 977,8 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 4,04 \times 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s}$).

6.1 Loop de Tanques

6.1.1 Línea de Suministro

La línea de suministro del Loop de Tanques tiene un diámetro interior $D_{i,S} = 72,9 \text{ mm} = 0,0729 \text{ m}$ y una longitud $L_S = 214,86 \text{ m}$.

Área de la sección transversal (Ec. (1)):

$$A_S = \frac{\pi}{4}(0,0729)^2 = \frac{\pi}{4} \times 5,314 \times 10^{-3} = 4,172 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \quad (7)$$

Caudal volumétrico (Ec. (2)):

$$Q_S = 1,28 \text{ m/s} \times 4,172 \times 10^{-3} \text{ m}^2 = 5,340 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} = 320,4 \text{ L/min} \quad (8)$$

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER	EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

Volumen interno del tramo (Ec. (3)):

$$V_S = 4,172 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \times 214,86 \text{ m} = 0,896 \text{ m}^3 = 896 \text{ L} \quad (9)$$

Tiempo mínimo de purga – 1 volumen (Ec. (4)):

$$t_{\min,S} = \frac{214,86 \text{ m}}{1,28 \text{ m/s}} = 167,9 \text{ s} \approx \mathbf{2 \text{ min } 48 \text{ s}} \quad (10)$$

Tiempo de purga recomendado – 3 volúmenes (Ec. (5)):

$$t_{3V,S} = 3 \times 167,9 \text{ s} = 503,6 \text{ s} \approx \mathbf{8 \text{ min } 24 \text{ s}} \quad (11)$$

Número de Reynolds (Ec. (6)):

$$Re_S = \frac{1,28 \times 0,0729 \times 977,8}{4,04 \times 10^{-4}} = \frac{91,36}{4,04 \times 10^{-4}} \approx \mathbf{226 \text{ 100}} \quad (\text{Turbulento}) \quad (12)$$

6.1.2 Línea de Retorno

La línea de retorno del Loop de Tanques tiene $D_{i,R} = 47,5 \text{ mm} = 0,0475 \text{ m}$ y $L_R = 79,90 \text{ m}$.

Área de la sección transversal (Ec. (1)):

$$A_R = \frac{\pi}{4} (0,0475)^2 = 1,772 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \quad (13)$$

Caudal volumétrico (Ec. (2)):

$$Q_R = 1,28 \times 1,772 \times 10^{-3} = 2,268 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} = 136,1 \text{ L/min} \quad (14)$$

Volumen interno del tramo (Ec. (3)):

$$V_R = 1,772 \times 10^{-3} \times 79,90 = 0,1415 \text{ m}^3 = 141,5 \text{ L} \quad (15)$$

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
		EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER		REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

Tiempo mínimo de purga – 1 volumen (Ec. (4)):

$$t_{\min,R} = \frac{79,90}{1,28} = 62,4 \text{ s} \approx 1 \text{ min } 2 \text{ s} \quad (16)$$

Tiempo de purga recomendado – 3 volúmenes (Ec. (5)):

$$t_{3V,R} = 3 \times 62,4 = 187,3 \text{ s} \approx 3 \text{ min } 7 \text{ s} \quad (17)$$

Número de Reynolds (Ec. (6)):

$$Re_R = \frac{1,28 \times 0,0475 \times 977,8}{4,04 \times 10^{-4}} = \frac{59,47}{4,04 \times 10^{-4}} \approx 147 \text{ 200} \quad (\text{Turbulento}) \quad (18)$$

6.1.3 Resumen del Loop de Tanques

La Tabla 9 consolida los resultados hidráulicos del Loop de Tanques. El tiempo de recorrido total del loop (suministro + retorno) es $t_{\text{total}} = 167,9 + 62,4 = 230,3 \text{ s}$, consistente con el valor calculado directamente en el Excel de referencia (230,28 s).

Tabla 9: Resumen de parámetros hidráulicos – Loop de Tanques

Item	Parámetro	Suministro	Retorno	Total	Unidad
1	Diámetro interior (D_i)	72,9	47,5	–	mm
2	Longitud (L)	214,86	79,90	294,76	m
3	Área transversal (A)	$4,172 \times 10^{-3}$	$1,772 \times 10^{-3}$	–	m ²
4	Caudal (Q)	320,4	136,1	–	L/min
5	Volumen (V)	896	141,5	1 037,5	L
6	$t_{\min}$ (1V)	167,9 (2 min 48 s)	62,4 (1 min 2 s)	230,3 (3 min 50 s)	s
7	t_{3V} (3V)	503,6 (8 min 24 s)	187,3 (3 min 7 s)	–	s
8	Número de Reynolds (Re)	226 100	147 200	–	–
9	Régimen de flujo	Turbulento	Turbulento	–	–

6.2 Loop de Líneas de Llenado

6.2.1 Línea de Suministro

La línea de suministro del Loop de Líneas de Llenado tiene $D_{i,S} = 34,8 \text{ mm} = 0,0348 \text{ m}$ y $L_S = 300,41 \text{ m}$.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER	EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

Área de la sección transversal (Ec. (1)):

$$A_S = \frac{\pi}{4}(0,0348)^2 = \frac{\pi}{4} \times 1,211 \times 10^{-3} = 9,510 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \quad (19)$$

Caudal volumétrico (Ec. (2)):

$$Q_S = 1,28 \times 9,510 \times 10^{-4} = 1,217 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} = 73,0 \text{ L/min} \quad (20)$$

Volumen interno del tramo (Ec. (3)):

$$V_S = 9,510 \times 10^{-4} \times 300,41 = 0,2857 \text{ m}^3 = 285,7 \text{ L} \quad (21)$$

Tiempo mínimo de purga – 1 volumen (Ec. (4)):

$$t_{\min,S} = \frac{300,41}{1,28} = 234,7 \text{ s} \approx \mathbf{3 \text{ min } 55 \text{ s}} \quad (22)$$

Tiempo de purga recomendado – 3 volúmenes (Ec. (5)):

$$t_{3V,S} = 3 \times 234,7 = 704,1 \text{ s} \approx \mathbf{11 \text{ min } 44 \text{ s}} \quad (23)$$

Número de Reynolds (Ec. (6)):

$$Re_S = \frac{1,28 \times 0,0348 \times 977,8}{4,04 \times 10^{-4}} = \frac{43,54}{4,04 \times 10^{-4}} \approx \mathbf{107\,800} \quad (\text{Turbulento}) \quad (24)$$

6.2.2 Línea de Retorno

La línea de retorno tiene el mismo diámetro que el suministro ($D_{i,R} = 34,8 \text{ mm}$) y una longitud $L_R = 91,50 \text{ m}$.

Área y caudal:

Idénticos a la línea de suministro: $A_R = 9,510 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, $Q_R = 73,0 \text{ L/min}$.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER	EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

Volumen interno del tramo (Ec. (3)):

$$V_R = 9,510 \times 10^{-4} \times 91,50 = 0,08701 \text{ m}^3 = 87,0 \text{ L} \quad (25)$$

Tiempo mínimo de purga – 1 volumen (Ec. (4)):

$$t_{\min,R} = \frac{91,50}{1,28} = 71,5 \text{ s} \approx 1 \text{ min } 12 \text{ s} \quad (26)$$

Tiempo de purga recomendado – 3 volúmenes (Ec. (5)):

$$t_{3V,R} = 3 \times 71,5 = 214,5 \text{ s} \approx 3 \text{ min } 35 \text{ s} \quad (27)$$

Número de Reynolds:

$Re_R = 107\,800$ (idéntico al suministro por igual diámetro y velocidad).

6.2.3 Resumen del Loop de Líneas de Llenado

La Tabla 10 consolida los resultados hidráulicos del Loop de Líneas de Llenado. El tiempo de recorrido total es $t_{\text{total}} = 234,7 + 71,5 = 306,2 \text{ s}$, consistente con el valor de referencia (306,18 s).

Tabla 10: Resumen de parámetros hidráulicos – Loop de Líneas de Llenado

Ítem	Parámetro	Suministro	Retorno	Total	Unidad
1	Diámetro interior (D_i)	34,8	34,8	–	mm
2	Longitud (L)	300,41	91,50	391,91	m
3	Área transversal (A)	$9,510 \times 10^{-4}$	$9,510 \times 10^{-4}$	–	m ²
4	Caudal (Q)	73,0	73,0	–	L/min
5	Volumen (V)	285,7	87,0	372,7	L
6	$t_{\min}$ (1V)	234,7 (3 min 55 s)	71,5 (1 min 12 s)	306,2 (5 min 6 s)	s
7	t_{3V} (3V)	704,1 (11 min 44 s)	214,5 (3 min 35 s)	–	s
8	Número de Reynolds (Re)	107 800	107 800	–	–
9	Régimen de flujo	Turbulento	Turbulento	–	–

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
		EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER		REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

6.3 Comparación de Ambos Loops

La Tabla 11 presenta la comparación consolidada de los parámetros hidráulicos clave de los dos sistemas WFI de la instalación Baxter.

Tabla 11: Comparación consolidada de parámetros hidráulicos – Loops WFI Baxter

Item	Parámetro	Loop Tanques	Loop Líneas de Llenado	Unidad
1	Longitud total	294,76	391,91	m
2	Volumen total	1 037,5	372,7	L
3	Tiempo de recorrido (1V)	230,3 (3 min 50 s)	306,2 (5 min 6 s)	s
4	Tiempo de purga recomendado suministro (3V)	503,6 (8 min 24 s)	704,1 (11 min 44 s)	s
5	Tiempo de purga recomendado retorno (3V)	187,3 (3 min 7 s)	214,5 (3 min 35 s)	s
6	Reynolds suministro	226 100	107 800	—
7	Reynolds retorno	147 200	107 800	—
8	Régimen de flujo (todos los tramos)	Turbulento	Turbulento	—
9	Velocidad de bombeo	1,28	1,28	m/s

7 Analisis de Resultados

El análisis de los resultados hidráulicos obtenidos para los dos sistemas de distribución WFI de la instalación Baxter revela aspectos técnicos críticos que determinan la idoneidad de los procedimientos de muestreo y el cumplimiento de las normativas farmacéuticas aplicables.

7.1 Caracterización Hidráulica Comparativa

La comparación de los parámetros hidráulicos de ambos loops evidencia diferencias significativas derivadas de sus configuraciones geométricas y requerimientos operacionales. El Loop de Tanques presenta una longitud total menor (294,76 m) en comparación con el Loop de Líneas de Llenado (391,91 m); sin embargo, el volumen interno del Loop de Tanques (1.037,5 L) es casi tres veces superior al del Loop de Líneas (372,7 L). Esta aparente contradicción se explica por las diferencias en los diámetros de tubería empleados. El Loop de Tanques utiliza tubería de mayor diámetro en la línea de suministro (72,9 mm), lo que resulta en un área transversal sustancialmente mayor ($4,172 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ versus $9,510 \times 10^{-4} \text{ m}^2$), compensando con creces su menor longitud.

Los caudales calculados reflejan esta disparidad dimensional. El Loop de Tanques genera un caudal de suministro de 320,4 L/min, aproximadamente 4,4 veces superior al del Loop de Líneas de Llenado (73,0 L/min). Esta diferencia tiene implicaciones directas en el diseño de los puntos de uso y en la capacidad de respuesta del sistema ante demandas variables.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
		EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER		REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

7.2 Analisis de Tiempos de Residencia y Purga

Los tiempos de recorrido calculados para cada loop constituyen el parametro fundamental para establecer los protocolos de muestreo representativo. El Loop de Tanques presenta un tiempo de recorrido total de 230,3 s (3 min 50 s), mientras que el Loop de Lineas de Llenado requiere 306,2 s (5 min 6 s) para completar un ciclo completo de recirculacion.

Para el proposito practico del muestreo, los tiempos de purga por tramo resultan mas relevantes. Los tiempos minimos de purga para un volumen de tuberia (1V) varian desde 62,4 s (1 min 2 s) para la linea de retorno del Loop de Tanques, hasta 234,7 s (3 min 55 s) para la linea de suministro del Loop de Lineas de Llenado. Cuando se aplica el factor de seguridad recomendado de tres volúmenes (3V) para puntos de uso criticos, los tiempos de purga oscilan entre 187,3 s (3 min 7 s) y 704,1 s (11 min 44 s).

7.3 Verificacion del Regimen de Flujo

Los numeros de Reynolds calculados para todos los tramos confirman el mantenimiento de flujo turbulento plenamente desarrollado, cumpliendo ampliamente con el requisito de disenio para sistemas WFI ($Re > 10,000$). El Loop de Tanques presenta los valores mas elevados, con $Re = 226,100$ en suministro y $Re = 147,200$ en retorno.

El Loop de Lineas de Llenado, con valores de $Re = 107,800$ en ambas lineas, mantiene un regimen turbulento robusto, aproximadamente 10 veces superior al umbral recomendado. Este flujo turbulento garantiza la homogeneizacion termica del agua y minimiza el riesgo de formacion de biopelículas.

7.4 Implicaciones para el Muestreo Representativo

La validez de cualquier programa de control de calidad del agua WFI depende fundamentalmente de la representatividad de las muestras obtenidas. Los resultados de este analisis establecen bases objetivas para los procedimientos de purga previa al muestreo. La ecuacion fundamental $t_{\min} = L/v$ demuestra que el tiempo de purga depende exclusivamente de la longitud del tramo y la velocidad del fluido, siendo independiente del diametro de la tuberia.

Los parametros de aceptacion establecidos por las farmacopeas (USP, Ph.Eur.) proporcionan los limites dentro de los cuales el sistema se considera operacionalmente valido. La conductividad maxima de 1,3 uS/cm, el limite de TOC de 500 ug/L, y el maximo de endotoxinas de 0,25 EU/mL constituyen los criterios de liberacion del agua para uso farmaceutico.

7.5 Evaluacion de Cumplimiento Normativo

El sistema evaluado cumple con los requisitos establecidos por USP <1231> en cuanto a mantenimiento de temperatura (65-80°C) y recirculacion continua. La norma EU GMP Anexo 1 (2022) enfatiza la importancia de la prevencion de contaminacion microbiana en sistemas de agua farmaceutica, lo cual se logra mediante el regimen turbulento verificado.

La norma ASME BPE-2019 proporciona las especificaciones constructivas para la tuberia sanitaria (acero inoxidable 316L, acabados superficiales $Ra \leq 0,5 \mu m$, uniones orbitales), las cuales estan implicitamente reflejadas en los diametros interiores utilizados para los calculos.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
		EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER		REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

7.6 Consideraciones Operativas

La implementación práctica de los tiempos de purga calculados requiere consideraciones adicionales. La velocidad de 1,28 m/s utilizada en los cálculos corresponde a la velocidad de diseño del sistema; sin embargo, variaciones en la operación real de la bomba o pérdidas de carga acumuladas podrían afectar ligeramente esta velocidad. Se recomienda verificar periódicamente la velocidad real mediante medición de caudal para ajustar los tiempos de purga si fuera necesario.

El volumen de agua descartado durante la purga varía significativamente entre los diferentes tramos. Para la línea de suministro del Loop de Líneas de Llenado, purgar tres volúmenes implica descartar aproximadamente 857 L de agua. Este aspecto debe considerarse en el diseño de los sistemas de drenaje de los puntos de uso para evitar acumulación o rebosamiento durante el procedimiento de muestreo.

8 Conclusiones

La evaluación técnica de los tiempos de residencia hidráulica en los sistemas de distribución WFI de la instalación Baxter ha permitido caracterizar completamente el comportamiento hidrodinámico de ambos loops y establecer bases científicas para los procedimientos de muestreo representativo. Los resultados obtenidos y el análisis realizado conducen a las siguientes conclusiones específicas.

La caracterización hidráulica completa de los dos loops WFI demuestra que ambos sistemas operan dentro de los parámetros de diseño aceptables para instalaciones farmacéuticas. El Loop de Tanques, con sus mayores diámetros y caudales, está configurado para atender demandas de proceso elevadas, mientras que el Loop de Líneas de Llenado, de menor capacidad pero mayor longitud, satisface requerimientos de distribución más específicos. La diferencia en sus configuraciones refleja una estrategia de ingeniería apropiada para las distintas aplicaciones de proceso que atienden.

Los tiempos de recorrido calculados, 230,3 s para el Loop de Tanques y 306,2 s para el Loop de Líneas de Llenado, proporcionan la referencia temporal fundamental para establecer los protocolos de purga. Estos tiempos representan el ciclo mínimo completo de recirculación y constituyen el punto de partida para definir los procedimientos de muestreo que garanticen la representatividad de las muestras.

La independencia del tiempo de purga respecto al diámetro de la tubería, confirmada por la ecuación $t_{\min} = L/v$, constituye un resultado de particular relevancia práctica. Esta propiedad simplifica significativamente la implementación operativa de los procedimientos de muestreo, ya que un mismo tiempo de purga aplica a tramos de igual longitud independientemente de sus diámetros, facilitando la capacitación del personal y reduciendo el riesgo de error en la aplicación de protocolos.

El régimen de flujo turbulento verificado en todos los tramos de ambos loops ($Re > 100,000$) garantiza las condiciones hidrodinámicas necesarias para mantener la calidad del agua WFI. El flujo turbulento previene la estratificación térmica, minimiza el riesgo de formación de biopelículas microbianas y asegura la homogeneidad de los parámetros de calidad a lo largo de todo el circuito de distribución.

Los tiempos de purga calculados para cada tramo, variando desde 62,4 s hasta 234,7 s para el criterio de un volumen, y desde 187,3 s hasta 704,1 s para el criterio de tres volúmenes, proporcionan los parámetros objetivo para los procedimientos operativos. La aplicación de estos tiempos garantiza que las muestras colectadas sean representativas del agua en circulación activa del loop, cumpliendo con el requisito fundamental establecido por USP <1231>.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
		EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER		REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

El sistema cumple en su totalidad con los parametros de especificacion establecidos por las principales farmacopeas internacionales. Los limites de conductividad ($\leq 1,3 \text{ uS/cm}$), TOC ($\leq 500 \text{ ug/L}$), endotoxinas ($< 0,25 \text{ EU/mL}$) y recuento microbiano ($< 10 \text{ UFC/100 mL}$) son alcanzables y mantenibles con el sistema de distribucion evaluado, siempre que se sigan los procedimientos de muestreo validados.

La evaluacion de riesgos asociada a los puntos de uso permite clasificarlos y aplicar criterios diferenciados de purga. Los puntos de uso criticos, definidos como aquellos con contacto directo con producto esteril terminal o envases primarios, requieren el criterio de tres volúmenes (3V), mientras que puntos de uso de menor criticidad pueden operar con el criterio de un volumen (1V), optimizando los tiempos de muestreo sin comprometer la calidad.

El analisis del volumen de agua descartado durante la purga revela consideraciones importantes para el diseno de infraestructura. Los puntos de uso ubicados en la linea de suministro del Loop de Lineas de Llenado pueden requerir el descarte de hasta 857 L de agua para cumplir el criterio 3V, lo cual impone requisitos significativos sobre la capacidad de drenaje y la gestion de residuos liquidos en la zona de muestreo.

La metodologia empleada para el calculo de tiempos de residencia, basada en los principios de la mecanica de fluidos y las guias tecnicas de ISPE [6], proporciona una base cientifica solida y reproducible. Los resultados son consistentes con los valores calculados mediante hojas de calculo independientes, validando la metodologia y los datos de entrada.

Finalmente, el presente informe establece el marco tecnico necesario para la implementacion de un programa de monitoreo de calidad del agua WFI robusto y conforme con las regulaciones aplicables. Los procedimientos definidos, fundamentados en el analisis hidraulico detallado, aseguran la obtencion de muestras representativas que reflejen fielmente la calidad del agua en circulacion, constituyendo la base para la toma de decisiones de calidad y la demostracion de cumplimiento regulatorio ante las autoridades sanitarias competentes.

9 Recomendaciones

Con base en los resultados del analisis hidraulico y la evaluacion del cumplimiento normativo, se formulan las siguientes recomendaciones para la implementacion y mejora continua del programa de muestreo y control de calidad del agua WFI en la instalacion Baxter.

Se recomienda establecer procedimientos operativos estandarizados (SOP) especificos para el muestreo de agua WFI en cada punto de uso, documentando los tiempos de purga calculados de manera clara y accesible para el personal operario. Cada punto de uso debe contar con una ficha tecnica visible que indique el tiempo de purga requerido (1V o 3V segun criticidad) y el procedimiento especifico de colecta, minimizando asi el riesgo de error humano en la ejecucion del protocolo.

La implementacion de un sistema de monitoreo de Carbono Organico Total (TOC) en linea se considera altamente recomendable como complemento al programa de muestreo manual periodico. Se sugiere instalar analizadores de TOC en la linea de retorno de cada loop, preferiblemente aguas abajo del ultimo punto de uso, para caracterizar la calidad del agua que ha recorrido todo el circuito. Esta medicion continua permite la deteccion temprana de excursiones por contaminacion organica, antes de que el agua llegue a puntos de uso criticos, y genera registros electronicos con sello de tiempo que cumplen

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
		EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER		REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

con los requisitos de FDA 21 CFR Part 11.

Es recomendable verificar la velocidad real de flujo en los loops mediante medicion directa de caudal al menos una vez al anio, o despues de cualquier mantenimiento significativo que pueda afectar las características hidraulicas del sistema (cambio de bombas, limpieza de filtros, modificaciones de tuberia). Las variaciones en la velocidad real respecto al valor de disenio de 1,28 m/s podrian requerir el ajuste de los tiempos de purga calculados para mantener la validez del procedimiento de muestreo.

Se sugiere establecer un programa de calificacion y validacion del sistema de monitoreo TOC en linea que incluya la calificacion de instalacion (IQ), operacion (OQ) y desempeño (PQ) del equipo, asi como la verificacion periodica (minimo trimestral) mediante comparacion con el metodo analitico de referencia del laboratorio (TOC off-line segun USP <643>). La calibracion debe realizarse con estandares trazables (agua de referencia con succinato de 1,4-benzoquinona o sacarosa a concentracion conocida).

Para los puntos de uso ubicados en la linea de suministro del Loop de Lineas de Llenado, donde el volumen de purga puede alcanzar 857 L para el criterio 3V, se recomienda evaluar la capacidad de los sistemas de drenaje existentes y considerar mejoras en la infraestructura si fuera necesario para evitar acumulacion o desbordamiento durante el procedimiento de muestreo. Alternativamente, se podria evaluar la viabilidad de instalar sistemas de recuperacion o tratamiento del agua de purga.

Se recomienda desarrollar un programa de capacitacion para el personal de operaciones y control de calidad que incluya los fundamentos teoricos del muestreo representativo, los criterios de purga establecidos, las tecnicas de colecta asseptica, y la interpretacion de resultados. La capacitacion debe ser recurrente (anual) y documentada en el sistema de gestion de calidad.

Para los niveles de alerta y accion establecidos para los parametros de calidad del WFI, se sugiere implementar un sistema de gestion de desviaciones que defina claramente las acciones a seguir cuando se superan los limites. Especificamente, se recomienda establecer protocolos de investigacion de causa raiz para desviaciones en TOC, endotoxinas o recuento microbiano, incluyendo el analisis de tendencias y la evaluacion de impacto en productos fabricados.

Se recomienda revisar y actualizar el presente informe tecnico cada 12 meses, o antes si ocurren cambios significativos en la configuracion de los loops (modificaciones de tuberia, cambio de equipos, adicion o eliminacion de puntos de uso). Cualquier cambio que afecte las longitudes de tramo, diametros de tuberia o velocidades de flujo requiere el recalcu de los tiempos de purga y la actualizacion correspondiente de los procedimientos operativos.

Finalmente, se sugiere considerar la implementacion de un sistema de gestion de datos integrado (LIMS o sistema SCADA) para la recoleccion, almacenamiento y analisis de tendencias de los resultados de calidad del agua WFI. Este sistema facilitaria el analisis estadistico de los datos, la identificacion de tendencias adversas, y la generacion automatica de reportes para auditorias regulatorias y revisiones de calidad periodicas.

Referencias

- [1] United States Pharmacopeia and National Formulary, Water for Pharmaceutical Purposes, uSP <1231>(2024).

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
		EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER		REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

- [2] European Commission, Annex 1: Manufacture of Sterile Medicinal Products, eU GMP, revisión 2022 (2022).
- [3] American Society of Mechanical Engineers, Bioprocessing Equipment, aSME BPE-2019 (2019).
- [4] U.S. Food and Drug Administration, Current Good Manufacturing Practice for Finished Pharmaceuticals, 21 CFR Part 211.68 (2023).
- [5] European Pharmacopoeia, Water for Injections, ph.Eur. 0169 (2024).
- [6] International Society for Pharmaceutical Engineering, ISPE Baseline Pharmaceutical Engineering Guide: Water and Steam Systems, 3rd Edition, ISPE, 2019.
- [7] United States Pharmacopeia and National Formulary, Total Organic Carbon, uSP <643>(2024).
- [8] United States Pharmacopeia and National Formulary, Transfusion and Infusion Assemblies and Similar Medical Devices, uSP <161>(2024).

Apéndice A Cálculos Detallados por Tramo

El presente anexo presenta los calculos hidraulicos detallados paso a paso para cada tramo de los dos loops WFI evaluados, siguiendo las ecuaciones fundamentales establecidas en la Seccion 5.

Apéndice A.1 Propiedades del Agua WFI a 70°C

Las propiedades físicas del agua utilizadas en todos los calculos son:

Tabla A.12: Propiedades físicas del agua WFI a 70°C

Item	Propiedad	Simbolo	Valor	Unidad
1	Densidad	ρ	977,8	kg/m ³
2	Viscosidad dinamica	μ	$4,04 \times 10^{-4}$	Pa·s
3	Viscosidad cinematica	ν	$4,13 \times 10^{-7}$	m ² /s

Apéndice A.2 Loop de Tanques - Linea de Suministro

Datos de entrada:

- Diametro interior: $D_i = 72,9 \text{ mm} = 0,0729 \text{ m}$
- Longitud del tramo: $L = 214,86 \text{ m}$
- Velocidad de disenio: $v = 1,28 \text{ m/s}$

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
		EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER		REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

Paso 1: Area de la seccion transversal

$$A = \frac{\pi}{4} D_i^2 = \frac{\pi}{4} (0,0729)^2 = 4,172 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \quad (\text{A.1})$$

Paso 2: Caudal volumetrico

$$Q = v \cdot A = 1,28 \times 4,172 \times 10^{-3} = 5,340 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} = 320,4 \text{ L/min} \quad (\text{A.2})$$

Paso 3: Volumen interno del tramo

$$V = A \cdot L = 4,172 \times 10^{-3} \times 214,86 = 0,896 \text{ m}^3 = 896 \text{ L} \quad (\text{A.3})$$

Paso 4: Tiempo minimo de purga (1 volumen)

$$t_{\min} = \frac{L}{v} = \frac{214,86}{1,28} = 167,9 \text{ s} = 2 \text{ min } 48 \text{ s} \quad (\text{A.4})$$

Paso 5: Tiempo de purga recomendado (3 volúmenes)

$$t_{3V} = 3 \times t_{\min} = 3 \times 167,9 = 503,6 \text{ s} = 8 \text{ min } 24 \text{ s} \quad (\text{A.5})$$

Paso 6: Numero de Reynolds

$$Re = \frac{v \cdot D_i \cdot \rho}{\mu} = \frac{1,28 \times 0,0729 \times 977,8}{4,04 \times 10^{-4}} = 226,100 \quad (\text{Turbulento}) \quad (\text{A.6})$$

Apéndice A.3 Loop de Tanques - Linea de Retorno

Datos de entrada:

- Diametro interior: $D_i = 47,5 \text{ mm} = 0,0475 \text{ m}$
- Longitud del tramo: $L = 79,90 \text{ m}$
- Velocidad de disenio: $v = 1,28 \text{ m/s}$

Paso 1: Area de la seccion transversal

$$A = \frac{\pi}{4} (0,0475)^2 = 1,772 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \quad (\text{A.7})$$

Paso 2: Caudal volumetrico

$$Q = 1,28 \times 1,772 \times 10^{-3} = 2,268 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} = 136,1 \text{ L/min} \quad (\text{A.8})$$

Paso 3: Volumen interno del tramo

$$V = 1,772 \times 10^{-3} \times 79,90 = 0,1415 \text{ m}^3 = 141,5 \text{ L} \quad (\text{A.9})$$

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER	EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

Paso 4: Tiempo minimo de purga (1 volumen)

$$t_{\min} = \frac{79,90}{1,28} = 62,4 \text{ s} = 1 \text{ min } 2 \text{ s} \quad (\text{A.10})$$

Paso 5: Tiempo de purga recomendado (3 volúmenes)

$$t_{3V} = 3 \times 62,4 = 187,3 \text{ s} = 3 \text{ min } 7 \text{ s} \quad (\text{A.11})$$

Paso 6: Numero de Reynolds

$$Re = \frac{1,28 \times 0,0475 \times 977,8}{4,04 \times 10^{-4}} = 147,200 \quad (\text{Turbulento}) \quad (\text{A.12})$$

Apéndice A.4 Loop de Lineas de Llenado - Linea de Suministro

Datos de entrada:

- Diametro interior: $D_i = 34,8 \text{ mm} = 0,0348 \text{ m}$
- Longitud del tramo: $L = 300,41 \text{ m}$
- Velocidad de disenio: $v = 1,28 \text{ m/s}$

Paso 1: Area de la seccion transversal

$$A = \frac{\pi}{4}(0,0348)^2 = 9,510 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \quad (\text{A.13})$$

Paso 2: Caudal volumetrico

$$Q = 1,28 \times 9,510 \times 10^{-4} = 1,217 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} = 73,0 \text{ L/min} \quad (\text{A.14})$$

Paso 3: Volumen interno del tramo

$$V = 9,510 \times 10^{-4} \times 300,41 = 0,2857 \text{ m}^3 = 285,7 \text{ L} \quad (\text{A.15})$$

Paso 4: Tiempo minimo de purga (1 volumen)

$$t_{\min} = \frac{300,41}{1,28} = 234,7 \text{ s} = 3 \text{ min } 55 \text{ s} \quad (\text{A.16})$$

Paso 5: Tiempo de purga recomendado (3 volúmenes)

$$t_{3V} = 3 \times 234,7 = 704,1 \text{ s} = 11 \text{ min } 44 \text{ s} \quad (\text{A.17})$$

Paso 6: Numero de Reynolds

$$Re = \frac{1,28 \times 0,0348 \times 977,8}{4,04 \times 10^{-4}} = 107,800 \quad (\text{Turbulento}) \quad (\text{A.18})$$

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER	EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

Apéndice A.5 Loop de Lineas de Llenado - Linea de Retorno

Datos de entrada:

- Diametro interior: $D_i = 34,8 \text{ mm} = 0,0348 \text{ m}$
- Longitud del tramo: $L = 91,50 \text{ m}$
- Velocidad de disenio: $v = 1,28 \text{ m/s}$

Paso 1: Area de la seccion transversal

$$A = \frac{\pi}{4}(0,0348)^2 = 9,510 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \quad (\text{A.19})$$

Paso 2: Caudal volumetrico

$$Q = 1,28 \times 9,510 \times 10^{-4} = 73,0 \text{ L/min} \quad (\text{A.20})$$

Paso 3: Volumen interno del tramo

$$V = 9,510 \times 10^{-4} \times 91,50 = 0,08701 \text{ m}^3 = 87,0 \text{ L} \quad (\text{A.21})$$

Paso 4: Tiempo minimo de purga (1 volumen)

$$t_{\min} = \frac{91,50}{1,28} = 71,5 \text{ s} = 1 \text{ min } 12 \text{ s} \quad (\text{A.22})$$

Paso 5: Tiempo de purga recomendado (3 volúmenes)

$$t_{3V} = 3 \times 71,5 = 214,5 \text{ s} = 3 \text{ min } 35 \text{ s} \quad (\text{A.23})$$

Paso 6: Numero de Reynolds

$$Re = 107,800 \quad (\text{Turbulento}) \quad (\text{A.24})$$

Apéndice B Procedimiento Operativo de Muestreo

El presente anexo describe el procedimiento operativo estandarizado para la toma de muestras representativas de agua WFI en los puntos de uso de los loops de distribucion.

Apéndice B.1 Materiales y Equipos Requeridos

Apéndice B.2 Condiciones Previas al Muestreo

Antes de iniciar el procedimiento de muestreo, el operario debe verificar que se cumplan las siguientes condiciones:

ADVERTENCIA: No proceder con el muestreo si: (1) el sistema ha estado fuera de operacion por mas de 4 horas sin recirculacion; (2) la temperatura del loop es inferior a 65°C; (3) existe alguna alarma activa en el sistema de agua. En estos casos, notificar al supervisor de turno.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER	EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

Tabla B.13: Materiales y equipos para muestreo WFI

Item	Material/Equipo	Especificacion
1	Frascos de muestreo	Vidrio borosilicato o polipropileno autoclavado, 500 mL, esteriles, Tipo II USP
2	Recipiente secundario	Contenedor con tapa para proteccion del frasco de muestreo
3	Guantes esteriles	Nitrilo, talla apropiada
4	Equipo de proteccion	Mascarilla, bata limpia de sala blanca
5	Etiquetas	Fecha, hora, punto de uso, operario, numero de lote
6	Cronometro	Temporizador calibrado
7	Medidor de conductividad	Portatil o in-line, calibrado
8	Medidor de temperatura	Termometro calibrado
9	Formulario de registro	Hoja de cadena de custodia
10	Alcohol isopropilico	70 % para limpieza de superficies
11	Toallas absorbentes	Libres de pelusa

Tabla B.14: Verificacion de condiciones previas al muestreo

Item	Condicion	Criterio de aceptacion	Registro
1	Sistema WFI en operacion	Recirculacion activa continua	Si/No
2	Temperatura del loop	65–80°C	Valor:
3	Presion del sistema	Dentro del rango calificado	Si/No
4	Conductividad en linea	$\leq 1,3 \text{ uS/cm}$ a 25°C	Valor:
5	Válvula del punto de uso	Sin manipulacion reciente (>15 min)	Si/No

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER	EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

Apéndice B.3 Secuencia de Pasos del Procedimiento

Paso 1: Calculo del tiempo de purga

Determinar el tiempo de purga requerido segun la criticidad del punto de uso:

- Para puntos de uso estandar: $t_{\min} = L/v$ (1 volumen)
- Para puntos de uso criticos: $t_{3V} = 3 \times L/v$ (3 volumenenes)

Donde L es la longitud del tramo desde el punto de uso hasta el retorno al loop, y $v = 1,28$ m/s es la velocidad de disenio.

Paso 2: Preparacion del area de muestreo

Limpiar la valvula del punto de uso y el area circundante con alcohol isopropilico al 70 %. Colocar el equipo de proteccion personal (guantes esteriles, mascarilla). Verificar que todos los materiales de muestreo esten disponibles y en condiciones adecuadas.

Paso 3: Apertura de valvula y purga

Abrir completamente la valvula del punto de uso. Dejar correr el agua durante el tiempo calculado en el Paso 1, desechando el agua de purga en el drenaje apropiado. No reducir ni interrumpir el caudal durante la purga.

Paso 4: Verificacion de condiciones durante la purga

Confirmar visualmente que el agua fluye de forma continua y transparente, sin turbidez ni particulas visibles. Registrar la temperatura y conductividad al inicio y al final de la purga en el formulario correspondiente.

Paso 5: Coleccion de la muestra

Sin cerrar la valvula y evitando contaminar el interior del frasco, abrir el recipiente de muestreo esteril y coleccionar el volumen requerido (generalmente 200–500 mL). Mantener el frasco alejado de superficies no esteriles durante la colecta.

Paso 6: Cierre aséptico

Cerrar inmediatamente el frasco de muestreo. Cerrar la valvula del punto de uso. Colocar el frasco en el recipiente secundario de contencion.

Paso 7: Etiquetado y cadena de custodia

Etiquetar el frasco con la siguiente informacion:

- Codigo del punto de uso
- Fecha y hora exacta de colecta
- Nombre del operario
- Temperatura del agua durante el muestreo

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
		EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER		REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

- Conductividad medida

Completar el formulario de cadena de custodia con todos los parametros observados.

Paso 8: Transporte al laboratorio

Transportar la muestra al laboratorio de microbiologia/quimica dentro de un maximo de 2 horas desde la colecta. Si el transporte requiere mas tiempo, conservar la muestra a 2–8°C hasta su analisis.

Paso 9: Registro y trazabilidad

Completar el formulario de cadena de custodia con todos los parametros observados durante el muestreo. Firmar y archivar en el sistema documental. Registrar el evento de muestreo en el sistema de gestion de calidad si aplica.

Apéndice C Tabla de Tiempos de Purga para Diferentes Configuraciones

La Tabla C.15 presenta los tiempos de purga calculados para diferentes longitudes de tramo y velocidades de flujo, aplicables a cualquier diametro de tuberia debido a la independencia del tiempo de purga respecto al diametro ($t = L/v$).

Tabla C.15: Tiempos de purga (1 volumen) para diferentes longitudes y velocidades

Item	Longitud (m)	v = 1,0 m/s (min:s)	v = 1,28 m/s (min:s)	v = 1,5 m/s (min:s)	v = 2,0 m/s (min:s)
1					
2	10	0:10	0:08	0:07	0:05
3	25	0:25	0:20	0:17	0:13
4	50	0:50	0:39	0:33	0:25
5	75	1:15	0:59	0:50	0:38
6	100	1:40	1:18	1:07	0:50
7	150	2:30	1:57	1:40	1:15
8	200	3:20	2:36	2:13	1:40
9	300	5:00	3:54	3:20	2:30
10	400	6:40	5:13	4:27	3:20

Nota: Los valores de tiempo corresponden al formato minutos:segundos. El tiempo de purga es independiente del diametro de tuberia a igual velocidad ($t = L/v$).

Apéndice C.1 Grafica de Tiempos de Purga vs Longitud

La Figura C.1 presenta la relacion entre el tiempo de purga requerido y la longitud del tramo, para diferentes velocidades de flujo. La grafica evidencia la relacion lineal directa entre ambas variables.

La grafica demuestra claramente que:

1. Existe una relacion lineal directa entre la longitud del tramo y el tiempo de purga requerido.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
		EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER		REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

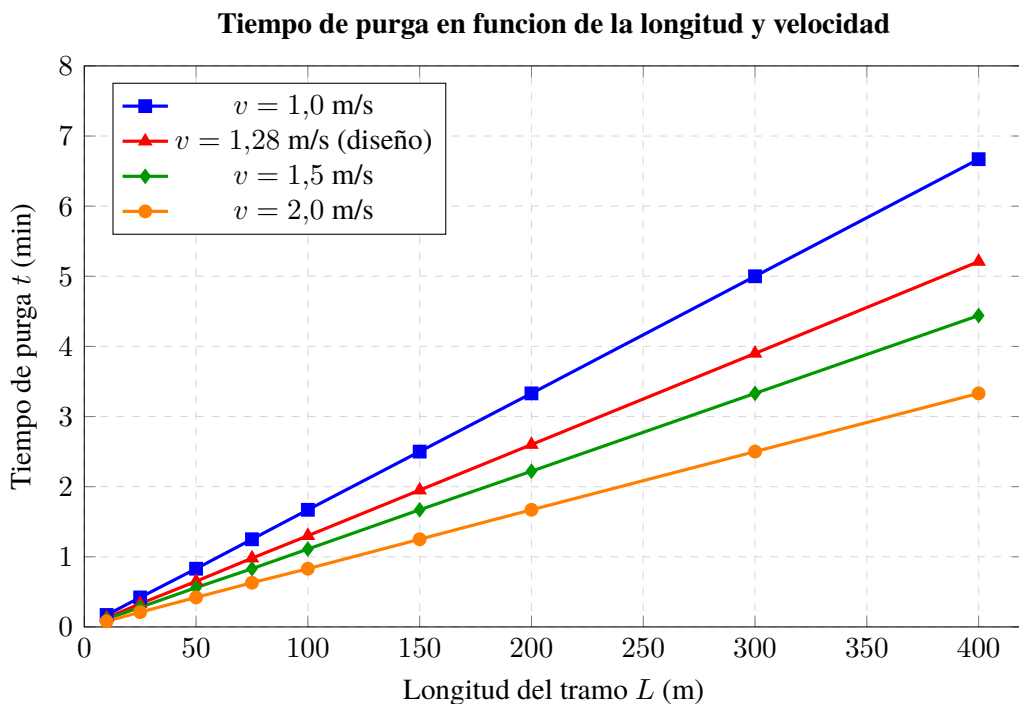


Figura C.1: Tiempos de purga (1 volumen) para diferentes longitudes de tramo y velocidades de flujo

2. A mayor velocidad de flujo, menor es el tiempo necesario para completar un volumen de purga.
3. La velocidad de diseño de 1,28 m/s ofrece un equilibrio entre eficiencia de purga y conservacion de la integridad del sistema (turbulencia adecuada sin erosion excesiva).

Nota importante: Aunque el tiempo de purga es independiente del diametro a igual velocidad, el volumen de agua descartado escala con el cuadrado del diametro interior ($V \propto D_i^2$). Para una tuberia de 3 pulgadas (85,60 mm ID) operando a 1,5 m/s, el caudal es de aproximadamente 520 L/min, lo que implica descartar 575 L en solo 67 segundos. Este aspecto debe considerarse en el diseno del drenaje en cada punto de uso.

Apéndice D Especificaciones Tecnicas y Parametros de Calidad

Apéndice D.1 Especificaciones de Materiales

Apéndice D.2 Parametros de Operacion

Apéndice D.3 Limites de Especificacion y Control

Definiciones:

- **Especificacion:** Limite establecido por la farmacopea para liberacion del agua WFI.
- **Nivel de alerta:** Valor que indica una tendencia adversa requiriendo investigacion preventiva.
- **Nivel de accion:** Valor que requiere accion correctiva inmediata e investigacion de impacto.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
		EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	REVISÓ:	F. NAVIA
PROYECTO:	BAXTER		APROBÓ:	H. ROSERO

Tabla D.16: Especificaciones de materiales para sistema WFI

Item	Componente	Especificacion
1	Tuberia	Acero inoxidable AISI 316L, acabado electropulido
2	Acabado superficial	$Ra \leq 0,5 \mu m$ (interior)
3	Uniones	Soldadura orbital automatizada o abrazaderas tri-clamp
4	Valvulas	Diafragma o membrana, tipo sanitario
5	Sellos	EPDM o PTFE, compatibles con WFI
6	Tanque de almacenamiento	AISI 316L, aislamiento termico, venteo hidrofobico 0,22 μm
7	Bomba de recirculacion	Centrifuga sanitaria, acero inoxidable 316L
8	Instrumentacion	Conexiones sanitarias, calibrada segun procedimientos

Tabla D.17: Parametros de operacion del sistema WFI

Item	Parametro	Rango/Especificacion	Unidad
1	Temperatura de operacion	65–80	°C
2	Velocidad minima en tuberia	$\geq 0,9$ (recomendado $\geq 1,0$)	m/s
3	Velocidad de disenio (actual)	1,28	m/s
4	Numero de Reynolds minimo	$> 10,000$	–
5	Presion de operacion	Segun calificacion	bar
6	Recirculacion	Continua (24/7)	–
7	Tramos muertos (dead legs)	$\leq 3 \times D$	–

Tabla D.18: Limites de especificacion y niveles de alerta/accion para WFI

Item	Parametro	Unidad	Especificacion	Alerta	Accion
1	Conductividad (a 25°C)	uS/cm	$\leq 1,3$	$> 0,9$	$> 1,1$
2	TOC	ug/L C	≤ 500	> 250	> 400
3	Endotoxinas	EU/mL	$< 0,25$	$> 0,125$	$> 0,2$
4	Recuento total	UFC/100 mL	< 10	> 5	> 8
5	pH	–	5,0–7,0	–	–

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-INF-003
		INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	ABRIL 13 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	BAXTER	EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA Y MUESTREO EN LOOPS DE AGUA WFI	REVISÓ:	F. NAVIA
			APROBÓ:	H. ROSERO

Apéndice D.4 Dimensiones de Tubería BPE Sanitaria

Tabla D.19: Dimensiones estandar de tubería ASME BPE (pared 1,65 mm)

Item	Tamaño nominal	OD (mm)	Pared (mm)	ID (mm)	Area (mm ²)
1	1/2 pulgada	21,34	1,65	18,04	256
2	3/4 pulgada	26,67	1,65	23,37	429
3	1 pulgada	33,40	1,65	30,10	711
4	1 1/2 pulgada	48,26	1,65	44,96	1.587
5	2 pulgada	60,33	1,65	57,03	2.555
6	2 1/2 pulgada	73,03	1,65	69,73	3.818
7	3 pulgada	88,90	1,65	85,60	5.755

Nota: OD = diametro exterior; ID = diametro interior; Area = area de seccion transversal interior.